

# Modelos de Regresión

01

# ¿Qué es una Regresión?



La regresión es una técnica estadística que se utiliza para **modelar y analizar la relación entre una variable dependiente** (también llamada variable de respuesta) y **una o más variables independientes** (también llamadas variables predictoras o explicativas). El objetivo principal de la regresión es entender cómo la variable dependiente cambia cuando las variables independientes se modifican y, a partir de esto, hacer predicciones.





# Tipos de Regresión

- **Regresión Lineal Simple:** Se utiliza cuando se desea modelar la relación entre dos variables: una variable dependiente y una variable independiente. La relación se modela con una línea recta.

**La fórmula es:**  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$

donde  $y$  es la variable dependiente,  $x$  es la variable independiente,  $\beta_0$  es la **intersección** con el eje  $y$ ,  $\beta_1$  es la **pendiente** de la línea, y  $\epsilon$  es el término de error.

- **Regresión Lineal Múltiple:** Se utiliza cuando hay más de una variable independiente. La fórmula se extiende a:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \epsilon$$

Aquí,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  son las variables independientes.



## Tipos de Regresión

- **Regresión Polinómica:** Es una extensión de la regresión lineal que permite modelar relaciones no lineales entre la variable dependiente y las independientes al incluir términos polinómicos.
- **Regresión Logística:** Utilizada para modelar una variable dependiente categórica, es decir, cuando la variable de respuesta es binaria (por ejemplo, éxito/fallo). La fórmula utiliza una función logística para modelar la probabilidad de uno de los dos posibles resultados.



02

# Proceso de Regresión

# Proceso de Regresión



## Definición del modelo

Elegir el tipo de regresión y definir la fórmula que se utilizará.



## Estimación de parámetros

Utilizar métodos estadísticos (como el método de los mínimos cuadrados) para estimar los coeficientes  $\beta$ .



## Evaluación del Modelo

Analizar el ajuste del modelo utilizando métricas como el coeficiente de determinación ( $R^2$ ), el error cuadrático medio (MSE), entre otros.



## Predicción

Utilizar el modelo para predecir valores de la variable dependiente basándose en nuevos datos de las variables independientes.

¡Muchas gracias!